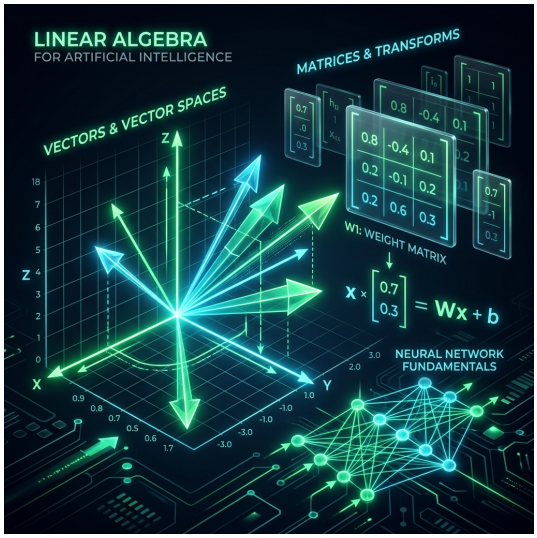
Ciencias de la Computación



Inteligencia Artificial

Visión Computacional

YOLO

9° Semestre

Docente: Dr. Victor Uc Cetina

Alumno: Fernando Alberto Loza Sánchez

12 de noviembre de 2026

Índice

1. Entorno y validación **2**

2. Inferencia sobre la imagen predeterminada(Zidane) **3**

3. Entrenamiento **3**

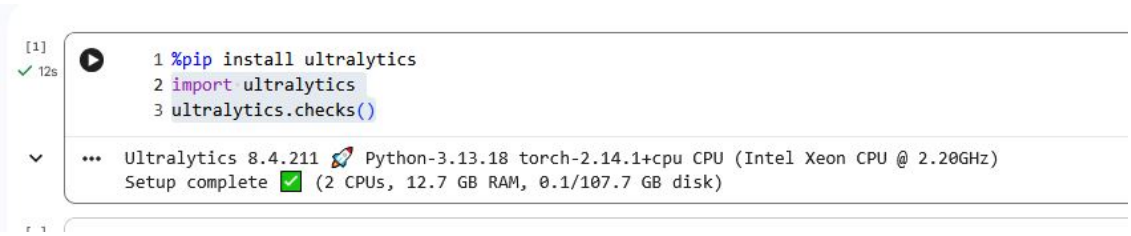
4. Análisis de mi imagen **4**

4.1. Inferencia con YOLOv8n 5

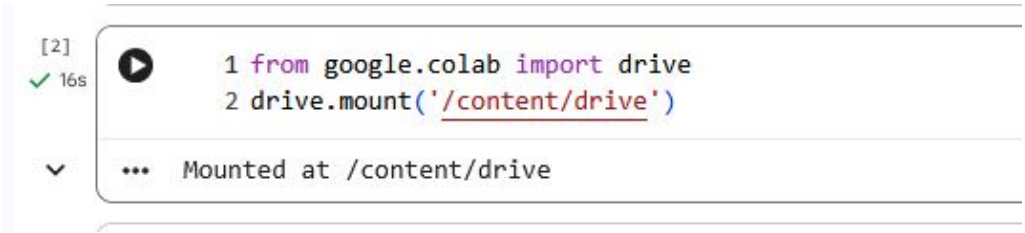
4.2. Predicción con el modelo entrendo con 3 epochs 6

1. Entorno y validación

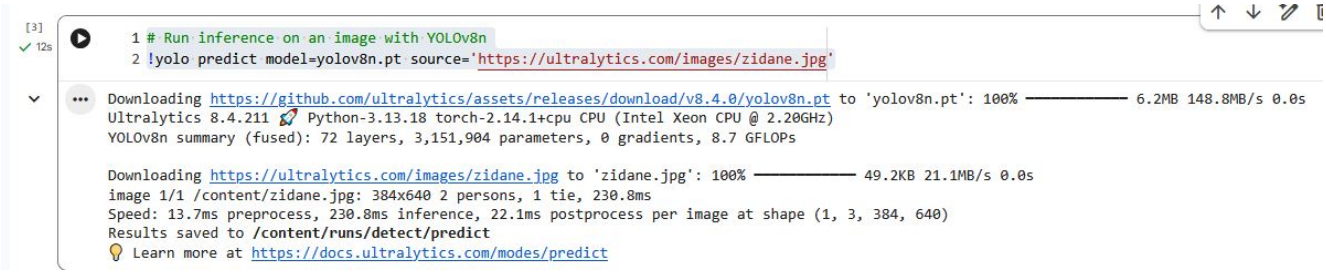
Explicación línea por línea de código:



1. descargamos e instalamos la biblioteca oficial de *Ultralytics*
2. cargamos el paquete previamente instalado en la memoria de python
3. revisamos los recursos del hardware y las versiones de mi sesión en Colab



1. from google.colab import drive: importa la herramienta específica de Colab encargada de gestionar la conexión con el almacenamiento de la nube
2. creamos un puente hacia mis carpetas personales y las montamos en la ruta del cuaderno



- usamos su modelo ya entrenado para predecir sobre datos nuevos sin modificar sus pesos.En este caso usamos el modelo *yolov8n.pt* el cual es el más pequeño de su clase y por ende el más rápido. Estamos "prediciendo.º buscando objeto sobre una imagen de un ex jugador de futbol, los objetos quedan delimitados por una caja.

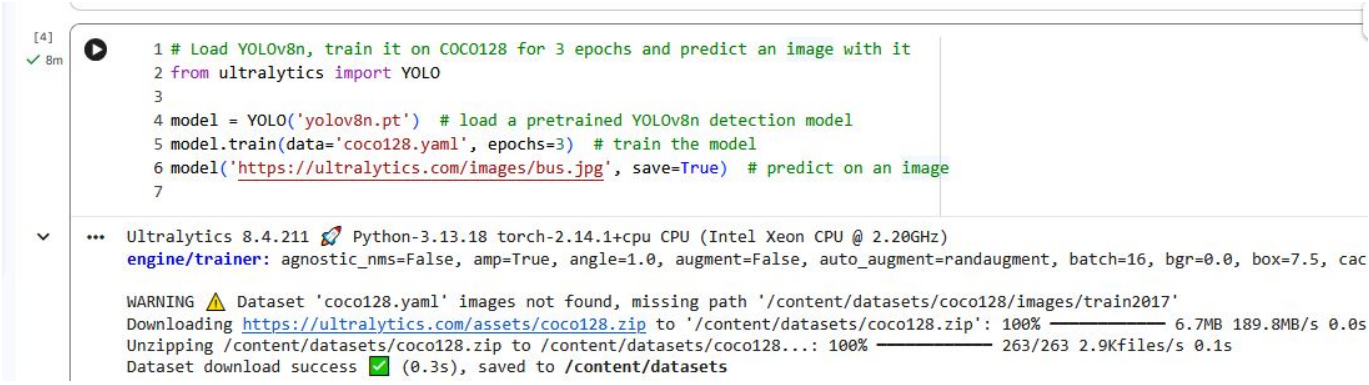
2. Inferencia sobre la imagen predeterminada(Zidane)



con nuestro modelo de YOLO *yolov8n.pt* se detectaron dos personas y una corbata. En YOLOv8, para cada caja candidata la red produce una puntuación por cada una de las 80 clases de COCO. Cada puntuación pasa por una sigmoide, que la deja entre 0 y 1. Esa puntuación combina dos cosas que la red aprendió durante el entrenamiento

- qué tan segura está de que hay un objeto de esa clase
- qué tan bien cree que la caja lo encierra. YOLOv8 se entrena para dar más confianza a las cajas mejor ajustadas

3. Entrenamiento



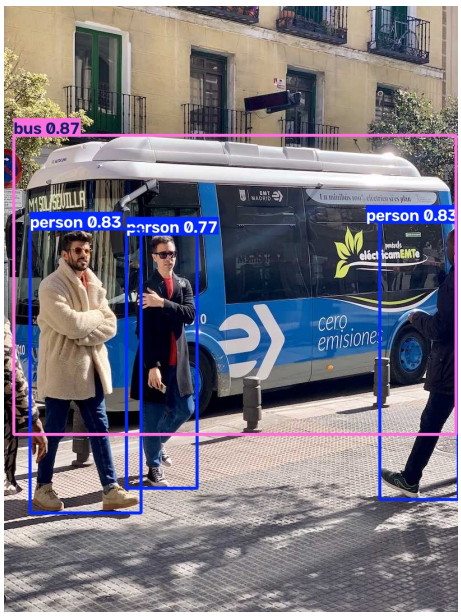
```
[4]
✓ 8m
1 # Load YOLOv8n, train it on COCO128 for 3 epochs and predict an image with it
2 from ultralytics import YOLO
3
4 model = YOLO('yolov8n.pt')  # load a pretrained YOLOv8n detection model
5 model.train(data='coco128.yaml', epochs=3)  # train the model
6 model('https://ultralytics.com/images/bus.jpg', save=True)  # predict on an image
7

Ultralytics 8.4.211 🚀 Python-3.13.18 torch-2.14.1+cpu CPU (Intel Xeon CPU @ 2.20GHz)
engine/trainer: agnostic_nms=False, amp=True, angle=1.0, augment=False, auto_augment=randaugment, batch=16, bgr=0.0, box=7.5, cac

WARNING ⚠ Dataset 'coco128.yaml' images not found, missing path '/content/datasets/coco128/images/train2017'
Downloading https://ultralytics.com/assets/coco128.zip to '/content/datasets/coco128.zip': 100% ━━━━━━━━━━━━ 6.7MB 189.8MB/s 0.0s
Unzipping /content/datasets/coco128.zip to /content/datasets/coco128...: 100% ━━━━━━━━━━━━ 263/263 2.9Kfiles/s 0.1s
Dataset download success ✅ (0.3s), saved to /content/datasets
```

En esta celda cargamos, entrenamos y predecimos con él, a diferencia con el anterior, el anterior solo lo usabamos, es decir , usabamos el modelo ya entrenado.
Cargamos *YOLOv8n*, lo entrenamos con *COCO128* durante 3 épocas y lo usamos prediciendo una imagen con él.

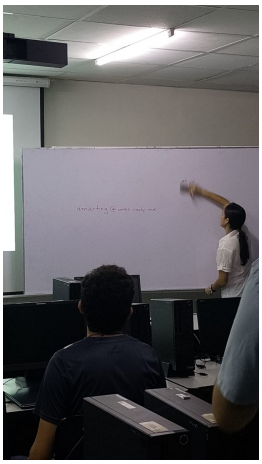
- `from ultralytics import YOLO`: importamos *ultralytics* de la biblioteca de YOLO
- `model = YOLO('yolov8n.pt')` : cargamos un modelo de detección pre-entrenado de COCO
- `model.train(data='coco128.yaml', epochs=3)`: entrenamos el modelo con 3 pasadas, *epochs*
- `model('https://ultralytics.com/images/bus.jpg', save=True)` : cargamos una imagen y predecimos sobre ella



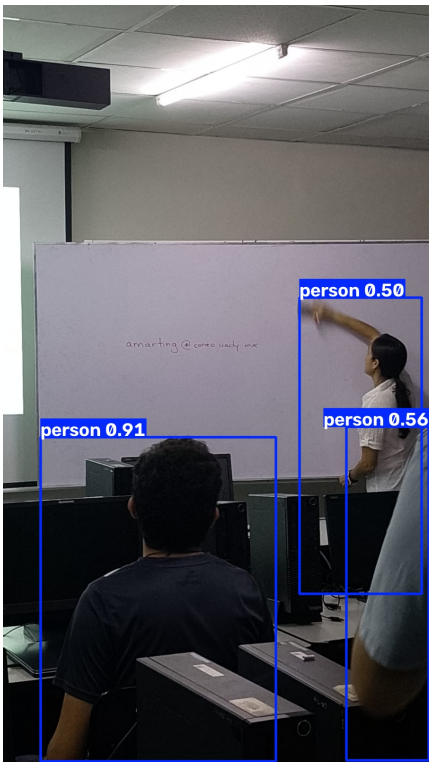
Como se puede observar, nuestro modelo entrenado detecto sobre la imagen "bus", tres personas y el autobus.

4. Análisis de mi imagen

Ahora correremos la siguiente imagen con el modelo ya pre entreado y el que entrenamos:

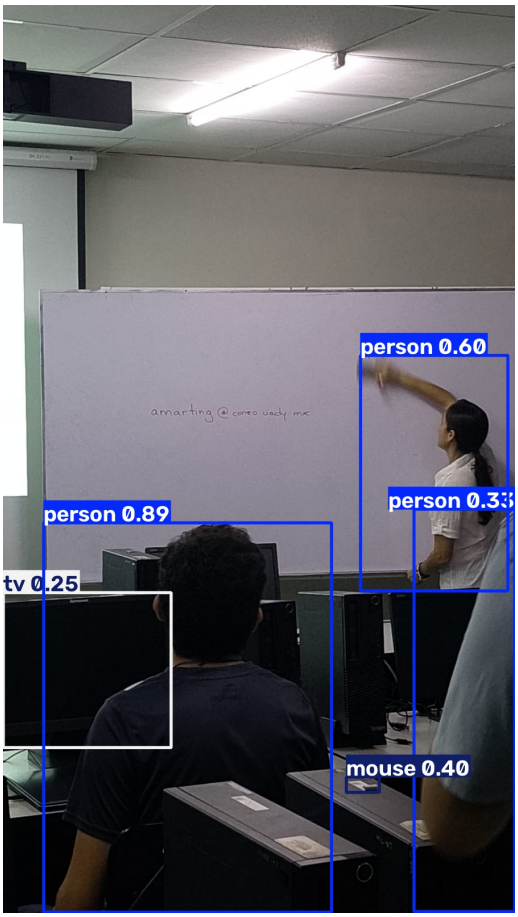


4.1. Inferencia con YOLOv8n



Este modelo ya entrenado detectó a las tres personas, la primer de la izquierda con mucha más certanía.

4.2. Predicción con el modelo entrendo con 3 epochs



Esta predicción es mucho mejor ya que detecta mas objetos que la segunda, detecta una televisión(en realidad es un monitor) y un ratón(mouse); El único detalle es que su certeza de detección bajo un poco.

Link de la notebook:
https://colab.research.google.com/drive/1KLKHPqvpXe1nzq065LNJmhYT4NWfzObZ?usp=drive_link